

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Прикладные задачи математического анализа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к курсовой работе  
на тему

Основные виды сходимости ряда Фурье

БГУИР КП 1-40 04 01

Студент: гр. 153503  
Кахновский Е.С.

Руководитель: канд. ф.-м. н.,  
доцент Анисимов В.Я.

Минск 2022

## Содержание

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                        | 3  |
| 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....                                                           | 4  |
| 1.1 Периодические функции и их свойства .....                                         | 4  |
| 1.2 Функциональный ряд.....                                                           | 5  |
| 1.3 Тригонометрический ряд.....                                                       | 8  |
| 1.4 Признаки сходимости ряда Фурье.....                                               | 10 |
| 1.5 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве .....                                       | 13 |
| 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....                                                            | 17 |
| 2.1 Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость .....                    | 17 |
| 2.2 Разложить в ряд Фурье $2\pi$ – периодическую кусочно-непрерывную<br>функцию ..... | 19 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                      | 22 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....                                                | 23 |

## ВВЕДЕНИЕ

С давних времен человек, изучая явления природы сталкивается с периодическими функциями времени. Например, при вращении Земли вокруг Солнца её расстояние от Солнца всё время меняется, но после полного оборота Земля оказывается на том же расстоянии от Солнца, что и год назад. Что касается техники, то можно отнести процессы, связанные не только с работой любой машины, но и с любым механизмом.

Ряды Фурье являются одним из методов преобразования Фурье. Данный процесс происходит каждый раз, когда человек слышит какой-либо звук. Наше ухо в автоматическом режиме производит преобразование звуковой волны. Колебательные движения элементарных частиц в упругой среде раскладываются в ряды (по спектру) последовательных значений уровня громкости для тонов разной высоты. Далее мозг превращает эти данные в привычные для нас звуки.

До создания компьютерной техники методика Фурье являлась лучшим оружием в арсенале ученых при работе с волновой природой нашего мира. Ряд Фурье в комплексной форме позволяет решать не только простые задачи, которые поддаются прямому применению законов механики Ньютона, но и фундаментальные уравнения. Большинство открытий ньютоновской науки девятнадцатого века стали возможны только благодаря методике Фурье.

Так, ряд Фурье в комплексной форме позволил совершить прорыв в изучении космического пространства. Кроме того, это повлияло на изучение физики полупроводниковых материалов и плазмы, микроволновой акустики, океанографии, радиолокации, сейсмологии.

*Целью* курсовой работы является изучение основных видов сходимости ряда Фурье и актуальности практического применения преобразования.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие *задачи*:

1. Изучить теоретические аспекты ряда Фурье и его основные виды сходимости
2. Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость
3. Разложить в ряд Фурье  $2\pi$  – периодическую кусочно-непрерывную функцию

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Периодические функции и их свойства

**Определение.** Функция  $f(x)$  называется периодической, если существует постоянное число  $T > 0$ , для которого

$$f(x + T) = f(x),$$

какого бы ни было  $x$  из области задания этой функции. [5] Число  $T$  с таким свойством называется периодом функции  $f(x)$ . Наиболее известными периодическими функциями являются:  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$ ,  $\operatorname{tg}(x)$ , ...

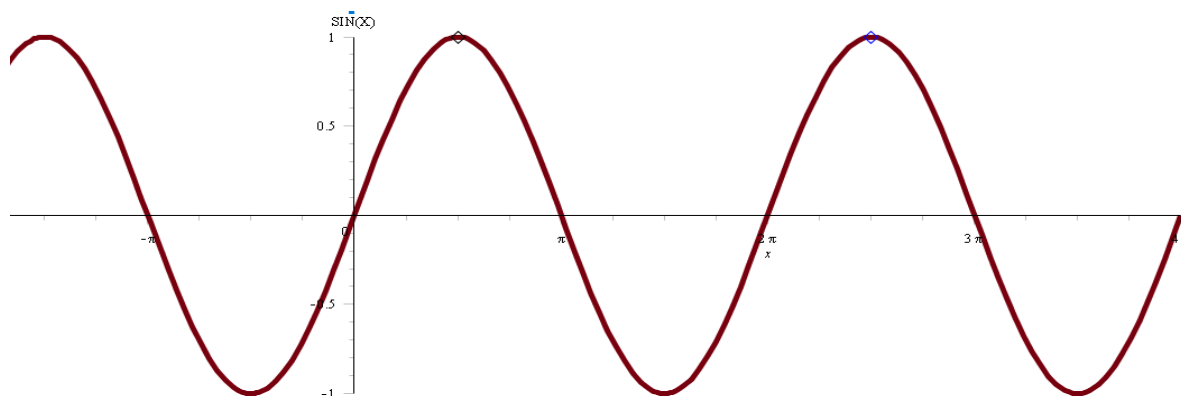


Рисунок 1.1.1 – График периодической функции  $\sin(x)$

1. Если периодическая функция имеет период  $T$ , то она имеет бесчисленное множество периодов:  $2T, 3T, \dots, -T, -2T, \dots$ . Наименьший из положительных периодов называется основным. Следовательно, если периодическая функция имеет основной период  $T_0$ , то любой другой ее период кратен  $T_0$ . [11]
2. Сумма, разность и произведение двух функций с одним и тем же периодом  $T$  являются функциями с периодом  $T$ . [11]
3. Если  $f(t)$  - периодическая функция с периодом  $T$ , то функция  $f(at + b)$ , где  $a > 0$ , также периодическая с периодом  $\frac{T}{a}$ : [11]

$$f\left[a\left(t + \frac{T}{a}\right) + b\right] = f[(at + b) + T] = f(at + b)$$

4. Если  $f(t)$  - периодическая функция с периодом  $T$ , интегрируемая на некотором сегменте  $[t_0, t_0 + T]$ , то величина интеграла  $\int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$  остаётся одной и той же при любом  $t_0$ , то есть  $\int_0^T f(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$  [11]

## 1.2 Функциональный ряд

**Определение.** Функциональным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1.1)$$

Где  $u_n(x)$  – функции, определенные на некотором множестве  $X$ . [1]

Сумма

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

называется  $n$  – й **частичной суммой ряда**, а выражение

$$r_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + u_{n+3}(x) + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$$

**остатком ряда** (1.1).

При каждом конкретном  $x_0 \in X$  функциональный ряд (1.1) превращается в числовой ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ . Если этот числовой ряд сходится ( $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ ), то функциональный ряд (1.1) сходится в точке  $x_0$ .

**Областью сходимости  $D$**  называется совокупность значений  $x \in X$  при которых функциональный ряд (1.1) сходится.

**Поточечная сходимость** - сходимость функционального ряда в каждой точке  $x \in D$ .

Суммой ряда (1.1) называется функция

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \quad (1.2)$$

Эта функция определена для всех  $x$  из области сходимости  $D$  ряда. Для сходящегося ряда имеем  $S(x) = S_n(x) + r_n(x)$ , причем  $r_n(x) \rightarrow 0$ , если  $n \rightarrow \infty$ . Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ . Если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  сходится, а  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$  расходится, то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  сходится условно. [1]

## Признаки равномерной сходимости функциональных рядов.

### 1. Критерий Коши равномерной сходимости.

Для того чтобы ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  сходилась равномерно на  $D$ , необходимо и достаточно, чтобы для любого  $\varepsilon > 0$  существовал номер  $N(\varepsilon)$ , такой, что при любых  $n > N(\varepsilon)$  и для любого  $p > 0$  выполнялось неравенство . [1]

$$|u_n(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon, \forall x \in D$$

Если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  сходится равномерно на  $D$ , то необходимо  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |u_n(x)| = 0$  для любого  $x$  из  $D$ , иначе равномерной сходимости ряда на  $D$  нет [2].

### 2. Признак Вейерштрасса

Если члены ряда удовлетворяют неравенству

$$|u_n(x)| \leq a_n, n = 1, 2, \dots, \forall x \in D \quad (1.3)$$

Где  $a_n \geq 0$ , а ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится, то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  сходится равномерно и абсолютно в  $D$ .

Так как ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится, то, согласно критерию Коши о сходимости ряда [1], для любого  $p \in N$  выполнено неравенство

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon)$$

Отсюда и из неравенства (1.3) получаем

$$\begin{aligned} |u_{n+1}(x) + \dots + U_{n+p}(x)| &\leq |U_{n+1}(x)| + \dots + |u_{n+p}(x)| \leq \\ &\leq a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon), \forall p > 0, \forall x \in D, \end{aligned}$$

что в соответствии с критерием Коши и доказывает равномерную (и абсолютную) сходимость ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  в  $D$ .

При выполнении неравенства (1.3) говорят, что сходящийся ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  является *мажорантой* для ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ . [1]

### 3. Признак Абеля

Пусть для ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x), x \in D, n = 1, 2, \dots \quad (1.4)$$

выполнены условия:

- 1) Частичные суммы ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  равномерно ограничены на  $D$ .
- 2) Последовательность  $(u_n(x))$  монотонна убывающая и равномерно стремится к нулю, т.е.  $0 \leq u_{n+1} \leq u_n(x)$ .

Тогда ряд (1.4) сходится равномерно в  $D$ . [1]

### 1.3 Тригонометрический ряд

**Определение.** Ряд вида

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.5)$$

называется **тригонометрическим рядом**. [2]

Пусть  $f(x)$  – непрерывная периодическая функция с периодом  $2\pi$ , тогда справедливо:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.6)$$

**Доказательство.** Предположим, что ряд сходится равномерно на  $\mathbb{R}$ . По теореме об интегрировании функциональных рядов его можно почленно интегрировать от  $-\pi$  до  $\pi$ . [1]

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx)$$

В силу равенства

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 * \sin(nx) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 * \cos(nx) dx = 0$$

Интегралы под знаком суммы равны нулю. Поэтому если выразить  $a_0$ :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (1.7)$$

Умножим теперь обе части равенства (1.6) на  $\cos(nx)$  и результат проинтегрируем в тех же пределах:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx \\ &+ b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx). \end{aligned}$$

Отсюда в силу ортогональности тригонометрической системы функций получим равенство



$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.8)$$

Аналогично, умножив равенство (1.6) на  $\sin nx$  и интегрируя результат в пределах от  $-\pi$  до  $\pi$ , найдем

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.9)$$

Если функция  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[-\pi, \pi]$  и может быть разложена в тригонометрический ряд (1.6), то коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  этого ряда вычисляются по формулам (1.7)-(1.9). Эти коэффициенты называются **коэффициентами Фурье** для функции  $f(x)$ , а тригонометрический ряд (1.6) с такими коэффициентами – **рядом Фурье**. [1]

Формулы (1.7)-(1.9) показывают, что коэффициенты Фурье могут быть вычислены для любой интегрируемой на  $[-\pi, \pi]$   $2\pi$ -периодической функции. Следовательно, что для такой функции всегда можно составить ряд Фурье

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.10)$$

### Теорема Дирихле

Пусть  $2\pi$ -периодическая функция  $f(x)$  является кусочно-гладкой на  $[-\pi, \pi]$ .

Тогда ее ряд Фурье сходится к  $f(x)$  в каждой точке непрерывности и к значению  $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$  в точке разрыва, тогда имеет место равенство [1]

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \quad (1.11)$$

Если  $2\pi$ -периодическая функция  $f(x)$  непрерывна на всей оси и кусочно-гладка, то ее ряд Фурье сходится к  $f(x)$  равномерно.

## 1.4 Признаки сходимости ряда Фурье

### 1. Признак равномерной сходимости ряда Фурье

Если функция  $f(x)$  периода  $2\pi$  непрерывна на всей действительной оси и имеет кусочно-непрерывную производную на периоде, то ее ряд Фурье равномерно сходится к ней [7]:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.12)$$

Пример. Функция  $\psi(x)$  периода  $2\pi$ , четная и определяемая на отрезке  $[0, \pi]$  равенством

$$\psi(x) = x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

удовлетворяет сформулированному признаку. Ее коэффициенты Фурье равны:

$$\begin{aligned} a_0 &= \pi \\ a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx \, dx = \frac{\pi}{2} \\ b_k &= 0 \end{aligned}$$

Тогда, согласно указанному признаку,

$$\psi(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \quad (-\infty < x < \infty)$$

при этом сходимость ряда равномерная. Это следует и из общей теории рядов (по критерию Вейерштрасса).

### 2. Признак Дирихле (признак сходимости ряда Фурье).

Функция  $f(x)$  периода  $2\pi$  удовлетворяет условию Дирихле, если на отрезке  $[0, 2\pi]$  можно указать конечное число точек  $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = 2\pi$  таких, что на интервалах  $(x_j, x_{j+1})$  функция ограничена, непрерывна и монотонна, а в точках  $x_j$  разрыва  $f$

$$f(x_j) = \left( \frac{f(x_j + 0) + f(x_j - 0)}{2} \right) \quad (1.13)$$

т.е. значение  $f$  в  $x_j$  есть среднее арифметическое правого и левого пределов  $f$  в  $x$ .

Если функция  $f(x)$  периода  $2\pi$  удовлетворяет условию Дирихле, то ее ряд Фурье сходится к ней для любого  $x$ . [7]

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (-\infty < x < \infty)$$

### 3. Признак Дини

Ряд Фурье функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  сходится к сумме  $S_0$ , если при некотором  $h > 0$  интеграл

$$\int_0^h \frac{|\varphi(t)|}{t} dt \quad (1.14)$$

существует. [4]

В развернутом виде интеграл Дини может быть написан так:

1) Функция  $f(x)$  в точке  $x_0$  непрерывна

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)|}{t} dt$$

2) Функция  $f(x)$  в точке  $x_0$  с обеих сторон разрывы первого рода

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|}{t} dt$$

### 4. Признак Липшица

Ряд Фурье функции  $f(x)$  сходится в точке  $x_0$ , где она непрерывна, к сумме  $f(x_0)$ , если для достаточно малых  $t$  выполняется неравенство [4]

$$|f(x_0 \pm t) - f(x_0)| \leq Lt^\alpha \quad (1.15)$$

где  $L$  и  $\alpha$  – положительные постоянные ( $\alpha \leq 1$ ).

В случае  $\alpha = 1$  имеем попросту

$$\left| \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0)}{t} \right| \leq L \quad (1.16)$$

Если же  $\alpha < 1$ , то

$$\left| \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0)}{t} \right| \leq \frac{L}{t^{1-\alpha}} \quad (1.17)$$

В частности, условие Липшица при  $\alpha = 1$  заведомо будет выполнено, если для функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  существует конечная производная  $f'(x_0)$  или, по крайней мере, конечные односторонние производные

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 - t) - f(x_0)}{-t}$$

Хотя бы и различные между собой. Таким образом, в точке  $x_0$ , где функция  $f(x)$  дифференцируема или, по крайней мере, имеет обе конечные односторонние производные, ряд Фурье сходится, причем сумма его равна  $f(x_0)$ . [4]

## 1.5 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве

Пусть  $V$  - линейное пространство. Скалярным произведением называется правило, ставящее в соответствие каждой паре элементов  $x$  и  $y$  из  $V$  некоторое число, если выполнены следующие аксиомы скалярного произведения [1]:

- 1)  $(x, y) = (y, x), \forall x, y \in V$  (коммутативность)
- 2)  $(x + y, z) = (x, z) + (y, z), \forall x, y, z \in V$  (дистрибутивность)
- 3)  $(\alpha x, y) = \alpha(x, y), \forall x, y \in V, \forall \alpha \in R$
- 4)  $(x, x) \geq 0$ , причем  $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Линейное пространство  $V$  с введенным в нем скалярным произведением называется *предгильбертовым* или *пространством со скалярным произведением*. [1]

В таком пространстве справедливо неравенство Коши-Буняковского

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}, \forall x, y \in V$$

Последовательность векторов  $\{x^n\}$  из  $V$  называется *последовательностью Коши* или *фундаментальной последовательностью*, если для любого  $\varepsilon > 0$  можно найти номер  $N = N(\varepsilon)$ , такой, что для всех  $n, m \geq N$  выполнено неравенство

$$\rho(x^n, x^m) = \|x^n - x^m\| < \varepsilon$$

Пространство называется *полным*, если в нем всякая последовательность Коши сходится к элементу пространства  $V$ . Полное *предгильбертовое пространство* называется *пространством Гильберта* или *гильбертовым пространством* и обозначается буквой  $H$ . [1]

**Определение.** Функции  $f(x)$  и  $g(x)$  называются ортогональными на отрезке  $[a, b]$ , если их скалярное произведение равно нулю, т.е. если

$$(f, g) = 0 \Leftrightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = 0 \quad (1.18)$$

Система функций называется ортонормированной, если составляющие ее функции попарно ортогональны, и норма каждой функции равна единице, т.е.

$$(\varphi_m, \varphi_n) = \int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, m \neq n; \\ 1, m = n. \end{cases} \quad (1.19)$$

Пусть задана система ортогональных функций  $\{\varphi_n(x)\}$  на отрезке  $[a, b]$  и функция  $f(x)$ , которая интегрируема на этом отрезке. Предположим, что  $f(x)$  можно представить равномерно сходящимся на  $[a, b]$  рядом

$$f(x) = C_0 \varphi_0(x) + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x) \quad (1.20)$$

где  $C_0, C_1, \dots, C_n, \dots$  – коэффициенты ряда. Умножив обе части равенства (1.20) на  $\varphi_n(x)$  и проинтегрировав результат почленно в пределах от  $a$  до  $b$ , получим равенство

$$\int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = C_n \int_a^b \varphi_n(x)^2 dx, n = 0, 1, \dots$$

Отсюда

$$C_n = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2}, n = 0, 1, \dots \quad (1.21)$$

Если система функций  $\{\varphi_n(x)\}$  ортонормирована, то формула 1.21 приобретает вид

$$C_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx, n = 0, 1, \dots \quad (1.22)$$

**Определение.** Пусть функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  или имеет на этом отрезке конечное число точек разрыва первого рода. Рядом Фурье такой функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  по ортогональной системе функций  $\{\varphi_n(x)\}$  называется ряд [1]

$$C_0 \varphi_0(x) + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x) \quad (1.23)$$

Коэффициенты которого определяются равенствами (1.21)-(1.22).

Каждой такой функции можно поставить в соответствие ее ряд Фурье по ортогональной системе  $\{\varphi_n(x)\}$ :

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x) \quad (1.23)$$

Пусть  $\{\varphi_n(x)\}$ - ортогональная на  $[a, b]$  система функций. Выражение

$$\sigma_n(x) = \alpha_0 \varphi_0(x) + \alpha_1 \varphi_1(x) + \dots + \alpha_n \varphi_n(x)$$

называется многочленом  $n$ -ого порядка по этой ортогональной системе. Здесь  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ - числа. Предположим, что  $f(x)$  – функция с интегрируемым квадратом на  $[a, b]$ . Величина

$$\delta_n^2 = \int_a^b (f(x) - \sigma_n(x))^2 dx = \int_a^b [f(x) - \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k(x)]^2 dx \quad (1.24)$$

Называется квадратичным отклонением многочлена  $\sigma_n(x)$  от функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$ . Коэффициенты  $\alpha_k$ , при которых квадратичное отклонение минимально, называются коэффициентами наилучшего приближения многочлена  $\sigma_n(x)$  к функции  $f(x)$ .

**Свойство.** Коэффициентами наилучшего приближения функции  $f(x)$  многочленом  $\sigma_n(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k(x)$  являются коэффициенты Фурье этой функции по ортогональной системе  $\{\varphi_n(x)\}$  [1].

*Доказательство.* Преобразуем

$$\delta_n^2 = \int_a^b f^2(x) dx - 2 \sum_{k=0}^n \alpha_k C_k \|\varphi_k(x)\|^2 + \sum_{k=0}^n \alpha_k^2 \|\varphi_k(x)\|^2,$$

Выделяя в правой части равенства полный квадрат, находим

$$\delta_n^2 = \int_a^b f^2(x) dx - \sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k(x)\|^2 + \sum_{k=0}^n (\alpha_k - C_k)^2 \|\varphi_k(x)\|^2. \quad (1.25)$$

Так как  $\int_a^b f^2(x) dx = \text{const}$  и  $\sum_{k=0}^n (\alpha_k - C_k)^2 \|\varphi_k(x)\|^2 = \text{const}$ , то из неравенства (1.25) следует, что величина  $\delta_n^2$  будет минимальной, если  $\alpha_k = C_k, k = 0, 1, \dots, n$ .

Из минимального свойства коэффициентов Фурье и формулы (1.26) следует

$$\min \delta_n^2 = \int_a^b [f(x) - \sum_{k=0}^n C_k \varphi_k(x)]^2 dx = \|f^2\| - \sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2. \quad (1.26)$$

Так как  $\delta_n^2 \geq 0$ , то из (1.26) следует *неравенство Бесселя*

$$\sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f^2\|, \quad (1.27)$$

Справедливое для любого  $n$ , поскольку ряд  $\sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2$  сходится. Из соотношений (1.25) и (1.26) вытекает, что величина  $\min \delta_n^2$  будет стремиться к нулю при  $n \rightarrow \infty$  тогда и только тогда, когда выполнено *уравнение замкнутости* или *равенство Парсеваля-Стеклова*. [1]

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_k^2 \|\varphi_k\|^2 = \|f^2\|. \quad (1.28)$$

### Сходимость в среднеквадратичном.

Пусть

$$S_n(x) = C_0 \varphi_0(x) + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x) -$$

$n$ -я частичная сумма ряда Фурье функции  $f(x)$  по ортогональной на отрезке  $[a, b]$  системе функций  $\{\varphi_n(x)\}$ . Ряд Фурье функции называется сходящимся к этой функции в среднем квадратичном на  $[a, b]$ , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f(x) - S_n(x)]^2 dx = 0. \quad (1.29)$$

**Теорема.** Ряд Фурье  $\sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x)$  функции  $f(x)$  по ортогональной на отрезке  $[a, b]$  системе функций  $\{\varphi_n(x)\}$  сходится на этом отрезке к  $f(x)$  в среднем квадратичном тогда и только тогда, когда выполнено равенство Парсеваля-Стеклова 1.28 [1].



## 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 2.1 Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость

Найдем  $n_{min}$ , начиная с которого график частичной суммы функционального ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{7n-11}$  не выходит на отрезке  $[0,1]$  за пределы  $\varepsilon$  полосы. Рассмотрим несколько точек зрения : теоретическую и практическую при решении задачи.

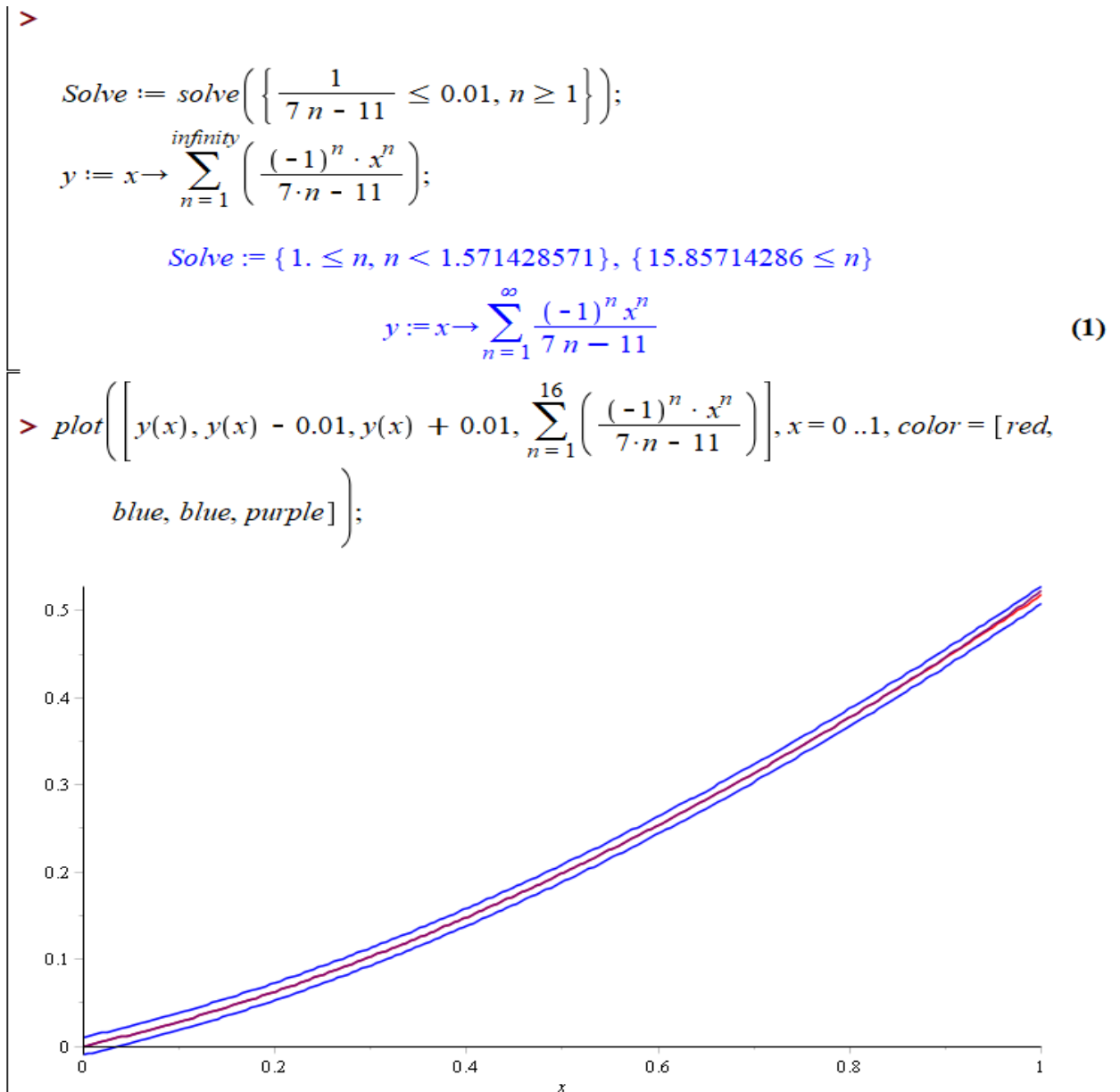


Рисунок 2.1.1– Равномерная сходимость с теоретической точки зрения

$$Solve := solve\left(\left\{\frac{1}{7n-11} \leq 0.01, n \geq 1\right\}\right);$$

$$y := x \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n \cdot x^n}{7n-11} \right);$$

$$Solve := \{1. \leq n, n < 1.571428571\}, \{15.85714286 \leq n\}$$

$$y := x \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{7n-11}$$

(1)

$$\begin{aligned} &> plot\left(\left[y(x), y(x) - 0.01, y(x) + 0.01, \sum_{n=1}^9 \left(\frac{(-1)^n \cdot x^n}{7n-11}\right)\right], x = 0.9 \dots 1, color\right. \\ &\quad \left.= [red, blue, blue, purple]\right); \end{aligned}$$

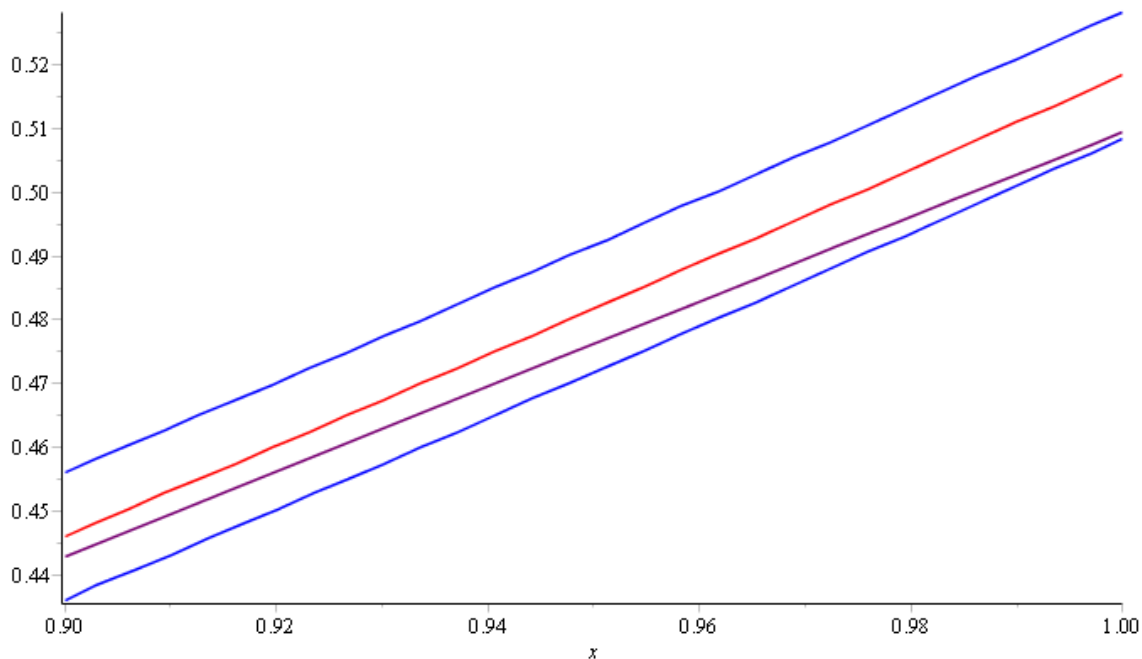


Рисунок 2.1.2– Равномерная сходимость с практической точки зрения

## 2.2 Разложить в ряд Фурье $2\pi$ – периодическую кусочно-непрерывную функцию

Для  $2\pi$ –периодической кусочно-непрерывной функции  $f(x)$  по ее аналитическому определению на главном периоде получите разложение в тригонометрический ряд Фурье. Постройте в одной системе координат на промежутке  $[-3\pi, 3\pi]$  графики частичных сумм ряда и его суммы.

$$f(x) = \begin{cases} \pi + 2x & -\pi \leq x < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

**# Пользовательская процедура, позволяющая раскладывать произвольную функцию (удовлетворяющую теореме Дирихле) в ряд Фурье, с нахождением коэффициентов  $a_0$ ,  $a_n$ ,  $b_n$ .**

```
DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1 := proc(f, k) local a0, an, bn;
a0 := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f, x = -\pi .. \pi)$ );
an := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \cos(n \cdot x), x = -\pi .. \pi)$ );
bn := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \sin(n \cdot x), x = -\pi .. \pi)$ );
return  $\frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}(an \cdot \cos(n \cdot x) + bn \cdot \sin(n \cdot x), n = 1 .. k)$ 
end proc;
```

*DecomposFuncIntoFourierSeries\_Task1 := proc(f, k)* (1)

*local a0, an, bn;*

*a0 := simplify(int(f, x = -pi..pi)/pi);*

*an := simplify(int(f\*cos(n\*x), x = -pi..pi)/pi);*

*bn := simplify(int(f\*sin(n\*x), x = -pi..pi)/pi);*

*return 1/2\*a0 + sum(an\*cos(n\*x) + bn\*sin(n\*x), n = 1..k)*

*end proc*

Рисунок 2.2.1—Процедура, позволяющая раскладывать произвольную функцию в ряд Фурье

```
f:= piecewise( -Pi ≤ x < 0, Pi + 2 x, 0 ≤ x < Pi, - $\frac{Pi}{2}$  );
```

$$f:= \begin{cases} \pi + 2x & -\pi \leq x \text{ and } x < 0 \\ -\frac{1}{2}\pi & 0 \leq x \text{ and } x < \pi \end{cases}$$

(2)

```
> # Отрисовка графика на [-Pi,Pi],
```

```
|
```

```
plot(f, x = -Pi..Pi, discount = true);
```

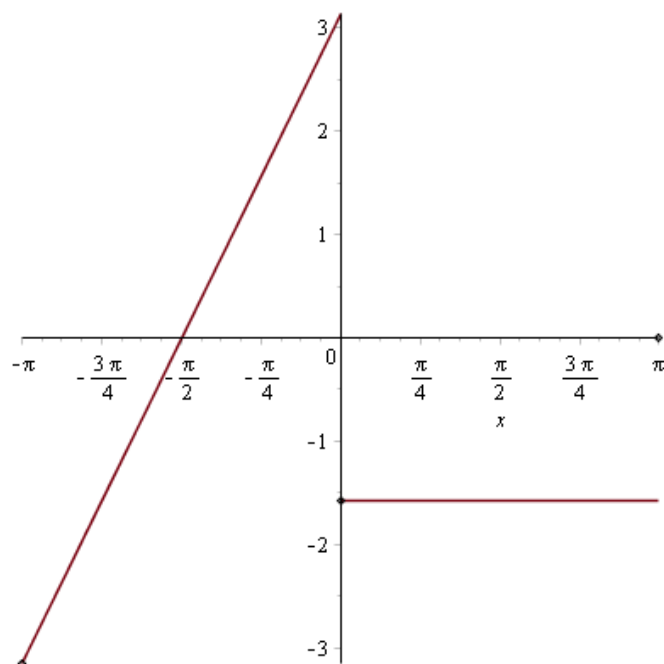


Рисунок 2.2.2– Построение графика функции на  $[-\pi, \pi]$

> # Построение графиков частичных сумм и суммы ряда

```
plot([DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 1),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 3),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 7),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, infinity)], x = -3π..3π, legend
      = ["Sum(1)", "Sum(3)", "Sum(7)", "Sum(Inf)"], discount = true, color = [red,
      green, blue, black])
```

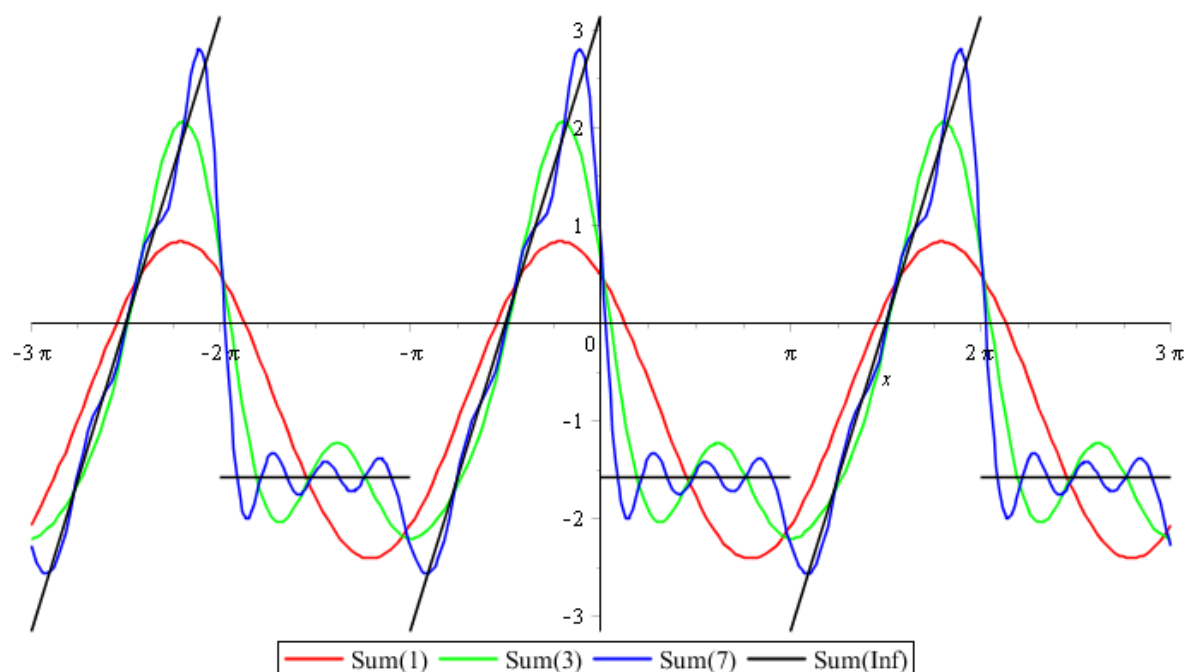


Рисунок 2.2.3– Построение частичных сумм и функции

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью курсовой работы было изучение основных видов сходимости ряда Фурье и актуальности практического применения преобразования. В результате курсовой работы были изучены теоретические аспекты ряда Фурье и его основные виды сходимости. С помощью программной среды системы компьютерной алгебры (СКА) Maple удалось исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость, разложить в ряд Фурье  $2\pi$  – периодическую кусочно-непрерывную функцию.

В первом пункте теоретической части были изучены периодические функции и их свойства. Во втором пункте был изучен функциональный ряд и виды его сходимости, так как ряд Фурье в частном случае является функциональным рядом. Третий пункт был посвящен тригонометрическому ряду Фурье, коэффициентам Фурье. Была изучена теорема Дирихле о сходимости ряда. В четвертом пункте было уделено внимание признакам сходимости ряда Фурье, таким как, признак равномерной сходимости ряда Фурье, признак Дирихле, а также признак Дини и Липшица. В заключительном пятом пункте была рассмотрена тема ряда Фурье в Гильбертовом пространстве, изучены свойства линейных пространств, а также среднеквадратичная сходимость ряда Фурье. В данной курсовой работе был изложен основной теоретический материал по теме «Основные виды сходимости ряда Фурье».

В практической части были приведены примеры разложения функции в ряд Фурье и исследования функционального ряда на равномерную сходимость. Примеры рассмотрены с подробным решением с использованием программной среды системы компьютерной алгебры (СКА) Maple.

Сходимость рядов Фурье является очень обширной темой математического анализа, существует множество видов сходимости рядов Фурье. Курсовая работа посвящена исключительно основным из них и даёт необходимые базисные знания, без которых невозможно продолжить изучение данной темы.

Исходя из написанного, можно утверждать, что поставленная цель курсовой работы была достигнута.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Жевняк, Р. М. Высшая математика: Дифференциальные уравнения. Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной :учеб. пособие/ Р. М Жевняк, А.А. Карпук — Мн. : ИРФ «Обозрение» , 1997. — 570 с.

[2] Бесов, О. В. Тригонометрические ряды Фурье : учебно-методическое пособие / О.В. Бесов. — Москва:МФТИ,2004. —31с.

[3] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. II.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —864с.

[4] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. III.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —647с.

[5] Толстов, Г.П. Ряды Фурье. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1951. - 396 с. : черт.; 21 см. - (Физико-математическая б-ка инженера).

[6] Зигмунд, А. Тригонометрические ряды / Перевод с англ. О. С. Ивашева-Мусатова; Под ред. Н. К. Бари. - Москва : Мир, 1965. - 2 т.; 22 см.

[7] Бугров, Яков Степанович. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : [Учеб. для инж.-техн. спец. вузов] / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-02-013925-4 (В пер.) : 1 р.

[8] Wikipedia Ряды Фурье // Режим доступа:  
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд\\_Фурье](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Фурье)

[9] Wikipedia Функциональные ряды// Режим доступа:  
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный\\_ряд](https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_ряд)

[10] English Wikipedia Ряды Фурье// Режим доступа:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence\\_of\\_Fourier\\_series](https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series)

[11] Ряды Фурье: учеб. пособие / В.М. Долгополов, И.Н. Родионова, Э.Н. Рыкова. - Самара : Изд-во «Универс групп», 2011. - 92 с. ISBN 978-5-467-00222-4